

Modelo de Dois Fluidos Elétron–Fônon (TTM) via PINN em Nanotransistores

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

Seção II — Item 9

2026

Abstract

Resolvemos o Two-Temperature Model (TTM) elétron–fônon com uma PINN de dois campos (T_e, T_L) , capturando o não-equilíbrio térmico e o autoaquecimento Joule em canais de ~ 1 nm.

Palavras-chave: TTM; elétron–fônon; autoaquecimento; PINN; nanotransistor.

1 Equações

$$C_e \partial_t T_e = \nabla \cdot (\kappa_e \nabla T_e) - G_{e-ph}(T_e - T_L) + J \cdot \mathcal{E}, \quad (1)$$

$$C_L \partial_t T_L = \nabla \cdot (\kappa_L \nabla T_L) + G_{e-ph}(T_e - T_L). \quad (2)$$

2 Resíduo PINN

$$\mathcal{L} = \|R_e\|^2 + \|R_L\|^2 + \lambda_{IC} \|T(0) - T^0\|^2. \quad (3)$$

3 Resultados

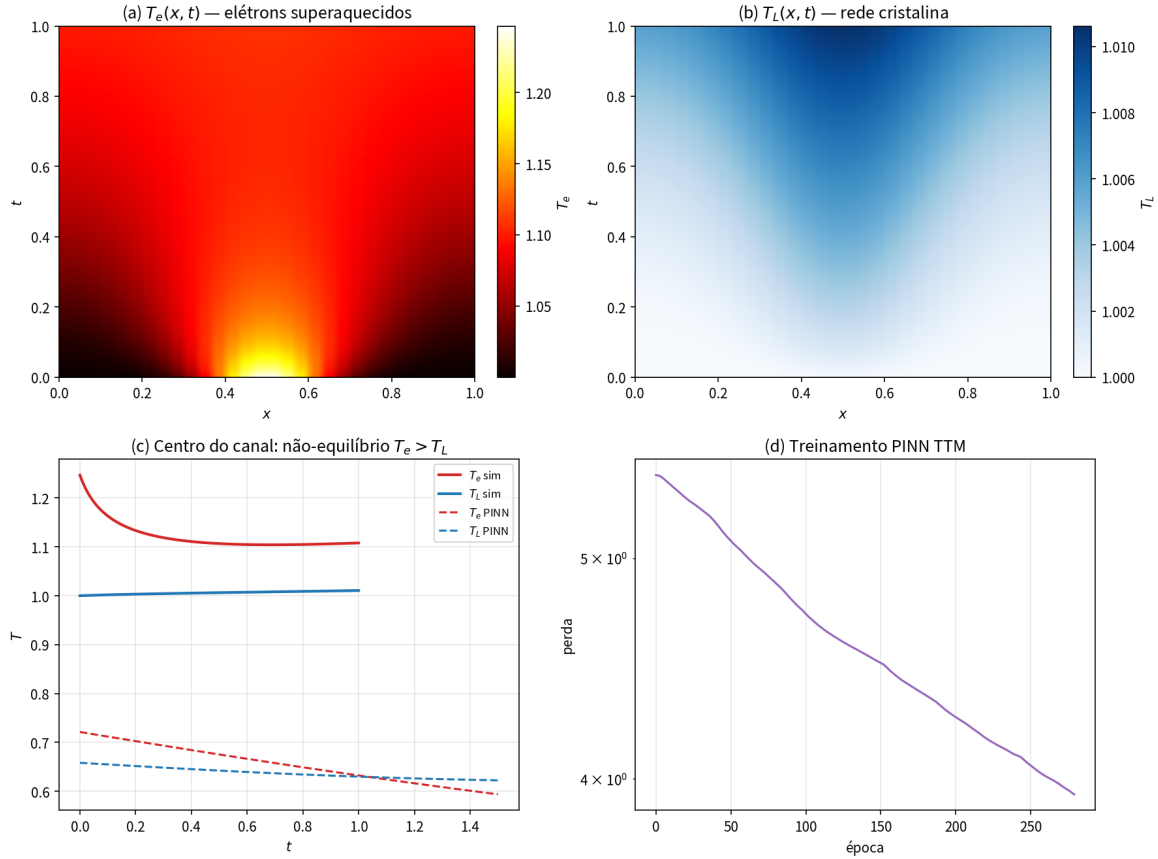


Figure 1: (a) $T_e(x, t)$; (b) $T_L(x, t)$; (c) centro do canal; (d) treino.

4 Conclusão

O TTM via PINN descreve o superaquecimento eletrônico e a relaxação para a rede em nanotransistores, sem malha espacial rígida.

References

- [1] S. I. Anisimov et al. Electron emission from metal surfaces exposed to ultrashort laser pulses. *Sov. Phys. JETP*, 1974.